# AcilRadar · Hibrit yöntem raporu

Motor sürümü 2.2.0 · Tüm sayılar sentetik rejimlerde ölçülmüştür; gerçek dünya doğruluğu pilotta ölçülecektir.

## Ne yapıldı

| Çıktı | Yöntem |
|---|---|
| Doluluk: şimdi ve +60 dk'ya kadar | Süreklilik (bildirilen güncel doluluk aynen kalır) |
| Doluluk: +2 saat | Mevsimsel ortalama (aynı saat-gün, geçmiş; en az 2 örnek) |
| Doluluk: akşam 20:00 | Mevsimsel ortalama (ufuk ne olursa olsun) |
| Yeşil ve sarı bekleme: şimdi | Motor |
| Bekleme: ileri dilimler | Bugünkü ürün formülü (bekleyen ÷ hekim × 9 dk) |

- **Güven ve etkenler** yalnız "Şimdi" diliminde ve yalnız yeşil bekleme için görünür; etkenler dakika cinsindendir. Doluluk için güven, etken ve aralık yoktur.
- **Mock sunucu ve arayüz** bu yapıyı kullanır; örnek dünya 3 haftalık geçmişle benzetilir.
- **Sözleşme:** alan adları değişmedi. `modelVersion` 2.2.0; `dataSource` girdinin kaynağını aynen yansıtır. Eklenenler: `factors[].target` ve güven/etkenlerin "şimdi" yeşil beklemeye bağlanması. Doluluk için `occupancyRange` ve `overCapacityShare` gönderilmez.

## Test sonuçları

| Takım | Sonuç |
|---|---|
| Motor | 65/65 |
| Site birim | 86/86 |
| Sözleşme | 21/21 |
| Site arayüz | 41/41 |
| Panel (birim / sözleşme / arayüz) | 28/28 · 13/13 · 25/25 |
| Son tarama | 15/15 |
| Kontrast | 106/106 |
| ESLint | Temiz |

> Mevsimsel ve süreklilik yöntemlerinin hatası, geriye dönük testteki değerlerle birebir aynı çıktı (ör. mevsimsel +120 dk 16,062; akşam 21,125). Hibrit için ayrı bir doğruluk iddiası yapılmaz: sayılar bu basit yöntemlerin ölçülmüş hatalarını taşır.

## Listede olmayıp verilen kararlar

- **+2 saat:** model kartındaki öneriye uyularak mevsimsel ortalamaya bağlandı.
- **Sarı bekleme, şimdi:** motora bağlandı; dört rejimde bugünkü sabit aralıktan daha iyi ölçüldü (motor 2,5–18 dk, formül 11–41 dk hata). Kapatmak için `config.HYBRID.YELLOW_NOW_ENGINE = false`.
- **Geçmiş yoksa:** +2 saatte süreklilik kullanılır ve `assumedFields` içine `occupancyHistory` yazılır; akşam için sayı üretilmez (süreklilik akşamda 15–37 puan hata verdi, geçmiş ortalama 3–21).

## Bilinen sınır

Hibrit çıktının sayıları artık benzetim motorunun değil basit yöntemlerin ölçülmüş hatasını taşır. Gerçek doğruluk gölge mod pilotunda ölçülecektir (`PILOT_PROTOKOLU.md`).

Ayrıntı: motor/docs/MODEL_KARTI.md · docs/SOZLESME.md